

Rapport : Atelier MySQL « Triggers »

Objectifs pédagogiques :

À la fin de cet atelier, vous serez capable de :

- 1- Créer une base de données relationnelle pour une banque.
- 2- Comprendre le fonctionnement du mot-clé NEW et OLD.
- 3- Créer un trigger BEFORE INSERT pour automatiser une vérification.
- 4- Tester le comportement du trigger à travers plusieurs scénarios.
- 5- Comprendre l'utilisation de SIGNAL pour gérer les erreurs métiers.

Étape 1 – Création du schéma de la base :

(Cette étape permet de créer la base de données et les deux tables nécessaires pour gérer les comptes, les clients)

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0015 seconde(s).)

```
CREATE DATABASE banque_horizon;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
USE banque_horizon;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0076 seconde(s).)

```
CREATE TABLE clients ( id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , nom varchar(50), prenom varchar(50) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0057 seconde(s).)

```
CREATE TABLE comptes ( id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , client_id INT, type_Compte ENUM('courant','épargne','entreprise'), Solde DECIMAL(10,2) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Étape 2 – Insertion de données initiales :

(L'insertion de données permet de tester le comportement du système avant d'écrire du code complexe)

```
✓ 3 lignes insérées.
Identifiant de la ligne insérée : 3 (traitement en 0,0034 seconde(s).)

INSERT INTO clients (nom, prenom) VALUES ('Dupont', 'Alice'), ('Martin', 'Bob'), ('Leroy', 'Claire');

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]
```

```
✓ 2 lignes insérées.
Identifiant de la ligne insérée : 2 (traitement en 0,0028 seconde(s).)

INSERT INTO comptes (client_id, type_compte, solde) VALUES (1, 'Courant', 1200.50), (2, 'Épargne', 5000.00);

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]
```

Étape 3 – Création du trigger :

(Ce déclencheur s'exécute **avant chaque insertion** dans la table **comptes**.
Il **vérifie** si le client possède déjà un **compte courant**)

```
✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0102 seconde(s).)

CREATE TRIGGER avant_insertion_compte BEFORE INSERT ON comptes FOR EACH ROW BEGIN IF (SELECT COUNT(*) FROM comptes WHERE client_id = NEW.client_id AND type_compte = 'Courant') > 0 THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Erreur : ce client possède déjà un compte courant.'; END IF; END;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]
```

Étape 4 – Phase de test :

(Cette étape permet de vérifier que le nouveau client ouvre son premier compte courant)

Cas 1 : Insertion valide :

```
✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0137 seconde(s).)

CALL calculer_taux_utilisation(90);

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]
```

Cas 2 : Insertion refusée:

Erreur

Requête SQL : Copier

INSERT INTO comptes (client_id, type_compte, solde)
VALUES (1, 'Courant', 2500.00);

MySQL a répondu : 🗨

#1644 - Erreur : ce client possède déjà un compte courant.

Cas 3 : Autre type de compte :

```
✓ 1 ligne insérée.
Identifiant de la ligne insérée : 4 (traitement en 0,0039 seconde(s).)

INSERT INTO comptes ( client_id , type_Compte , Solde )VALUES(2,'épargne',5000.00);

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]
```

Étape 5 – Vérification du trigger :

(Une commande SQL qui verifie le declencheur et Afficher la liste des triggers de la base.)

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0511 seconde(s).)

```
SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_MANIPULATION, EVENT_OBJECT_TABLE, ACTION_TIMING FROM information_schema.TRIGGERS WHERE TRIGGER_SCHEMA = 'banque_horizon';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

TRIGGER_NAME	EVENT_MANIPULATION	EVENT_OBJECT_TABLE	ACTION_TIMING
avant_insertion_compte	INSERT	comptes	BEFORE

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

✓ Résultat : la commande te renvoie les verification de trigger .

Étape 6 – la modification du trigger et la creation de trigger (AFTER DELETE) :

- Modification du trigger (modifier une declencheur pour enregistrer un message d'erreur dans une table logs erreurs au lieu d'utiliser SIGNAL) :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0039 seconde(s).)

```
DROP TRIGGER IF EXISTS avant_insertion_compte;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0109 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER avant_insertion_compte BEFORE INSERT ON comptes FOR EACH ROW BEGIN IF (SELECT COUNT(*) FROM comptes WHERE client_id = NEW.client_id AND type_compte = 'Courant') > 0 THEN INSERT INTO logs_erreurs (date_erreur, message) VALUES (NOW(), CONCAT('Client ', NEW.client_id, ' possède déjà un compte courant.)); SET NEW.type_compte = NULL; END IF; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Créer un trigger : (AFTER DELETE qui enregistre les comptes supprimés dans archives comptes) :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0079 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER apres_suppression_compte AFTER DELETE ON comptes FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO archives_comptes (id, client_id, type_compte, date_suppression) VALUES (OLD.id, OLD.client_id, OLD.type_compte, NOW()); END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]